

Předmět: B6B36EAR – Enterprise architektury

Specifikace softwarových požadavků (Software Requirements Specification – SRS)

Projekt: Aletheia – systém pro rozvrhování univerzitních kurzů

Fakulta: FEL ČVUT v Praze

Vedoucí projektu: Ing. Martin Římnáč, Ph.D.

Student: Vladimír Zubkov

Datum: 9. listopadu 2025

Verze: 0.95

1. Úvod

1.1 Účel (Purpose)

Cílem projektu Aletheia je vytvořit webovou aplikaci, která automaticky vytváří, spravuje a zobrazuje rozvrhy univerzitních kurzů.

Systém pomáhá rozvrhářům plánovat rozvrh, učitelům i studentům definovat své preference a poskytuje přehled o časech, místnostech a změnách bez nutnosti ručního plánování.

1.2 Konvence dokumentu (Document Conventions)

CRUD – Create, Read, Update, Delete

DB – Databáze

UI – Uživatelské rozhraní

API – Aplikační programové rozhraní

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

1.3 Cílové publikum (Intended Audience)

Tento projekt vzniká jako semestrální práce v rámci předmětu. Je určen:

- rozvrhářům – kteří tvoří a upravují rozvrhy,
- vyučujícím – kteří zadávají své časové preference,
- studentům – kteří se zapisují do kurzů.

1.4 Rozsah projektu (Project Scope)

Aletheia poskytuje online prostředí pro:

- plánování kurzů, sekcí a místností,
- správu zápisů studentů,
- automatické vyhodnocení kolizí a preferencí,

- informování uživatelů o změnách e-mailem,
- optimalizaci rozvrhu pomocí solveru.

Cílem je jednoduché, přehledné a spolehlivé rozhraní, které nahradí ruční tvorbu rozvrhů nebo tabulky v Excelu.

1.5 Reference

- Semestrální práce V. Zubkov – *University Timetabling (Scheduling) Problem*
- IEEE Std 830-1998 – *Software Requirements Specification Standard*
- Krazytech: *Sample SRS – Airline Database System (2025)*

2. Celkový popis systému (Overall Description)

2.1 Postavení produktu (Product Perspective)

Aletheia je webová aplikace s architekturou client-server.

Na straně serveru běží Java Spring Boot aplikace s databází PostgreSQL, na straně klienta webové rozhraní (např. React nebo Thymeleaf).

Systém využívá role uživatelů: administrátor, vyučující a student.

2.2 Funkce produktu (Product Features)

- CRUD operace nad kurzy, sekcemi, časovými sloty a místnostmi
- Zadávání preferencí učitelů a studentů
- Automatická kontrola kolizí a kapacit
- Optimalizace rozvrhu pomocí solveru
- E-mailové notifikace o změnách
- Export rozvrhu do iCal
- Statistiky využití místností

2.3 Typy uživatelů (User Classes and Characteristics)

Role	Popis	Technická úroveň
Administrátor (Rozvrhář)	Tvoří a spravuje rozvrhy, spouští solver	Pokročilá
Vyučující (Teacher)	Zadává preference, sleduje své kurzy	Střední
Student	Zapisuje se do sekcí a sleduje rozvrh	Základní

2.4 Provozní prostředí (Operating Environment)

Server: Java 21, Spring Boot 3+, PostgreSQL 16

Klient: Chrome, Firefox, Edge

Nasazení: Docker, volitelně Kubernetes

2.5 Omezení návrhu (Design and Implementation Constraints)

- Použití Spring Boot frameworku
- REST API propojuje frontend a backend
- Optimalizace pomocí OptaPlanner nebo Choco-solver
- Notifikace přes Spring Mail
- Maximálně 10 000 studentů a 2 000 sekcí

2.6 Předpoklady a závislosti (Assumptions and Dependencies)

- SMTP server je dostupný z univerzitní sítě
 - Solver se spouští dávkově (např. v noci)
 - Všichni uživatelé mají univerzitní účet
-

3. Funkční požadavky (Functional Requirements – FRQ)

3.1 Správa rozvrhu (Administrator)

frq-A-01 – Přidávání, úprava a mazání kurzů a jejich sekcí
frq-A-02 – Nastavení kapacit sekcí a přiřazení učitelů
frq-A-03 – Definice časových slotů a přiřazení místností
frq-A-04 – Spuštění optimalizačního solveru a zobrazení výsledků
frq-A-05 – Odesílání notifikací o změnách rozvrhu učitelům a studentům

3.2 Funkce vyučujících (Teacher)

frq-T-01 – Nastavení časových preferencí (dostupnost, oblíbené časy)
frq-T-02 – Zobrazení vlastních sekcí a studentů v nich
frq-T-03 – Upozornění e-mailem při změně času nebo místnosti

3.3 Funkce studentů (Student)

frq-S-01 – Zobrazení všech kurzů a sekcí s kapacitou
frq-S-02 – Zápis a odhlášení ze sekce bez kolizí
frq-S-03 – Zobrazení a export osobního rozvrhu (např. do iCal)

4. Nefunkční požadavky (Non-Functional Requirements – NFRQ)

4.1 Kvalita a pravidla rozvrhu

nfrq-Q-01 – Žádný učitel nebo student nesmí mít kolidující sekce (hard constraint)
nfrq-Q-02 – Kapacita sekcí nesmí být překročena (hard constraint)
nfrq-Q-03 – Respektování preferencí učitelů a studentů (soft constraint)
nfrq-Q-04 – Solver minimalizuje kolize a přesuny (soft constraint)

4.2 Výkon a provoz solveru

nfrq-P-01 – Solver dokončí výpočet do 10 minut pro 1000 sekcí

nfrq-P-02 – Solver běží dávkově (např. v noci) a ukládá nejlepší řešení

4.3 Spolehlivost a bezpečnost

nfrq-SC-01 – Přihlášení přes univerzitní účet nebo Keycloak

nfrq-SC-02 – Data chráněna HTTPS a hashováním hesel (BCrypt)

4.4 Použitelnost a rozšiřitelnost

nfrq-U-01 – Webové rozhraní je přehledné, responzivní a v češtině

nfrq-U-02 – Systém lze snadno rozšířit pro další fakulty nebo univerzity

5. Externí rozhraní (External Interface Requirements)

5.1 Uživatelské rozhraní (User Interface)

Jednoduché webové prostředí:

- Dashboard s přehledem kurzů a sekcí
- Kalendářový pohled rozvrhu (FullCalendar.js)
- Barevné rozlišení předmětů a stavů (volno/plno/kolize)

5.2 Hardwarové rozhraní (Hardware Interfaces)

Není potřeba žádný speciální hardware – systém běží v běžném univerzitním prostředí.

5.3 Softwarové rozhraní (Software Interfaces)

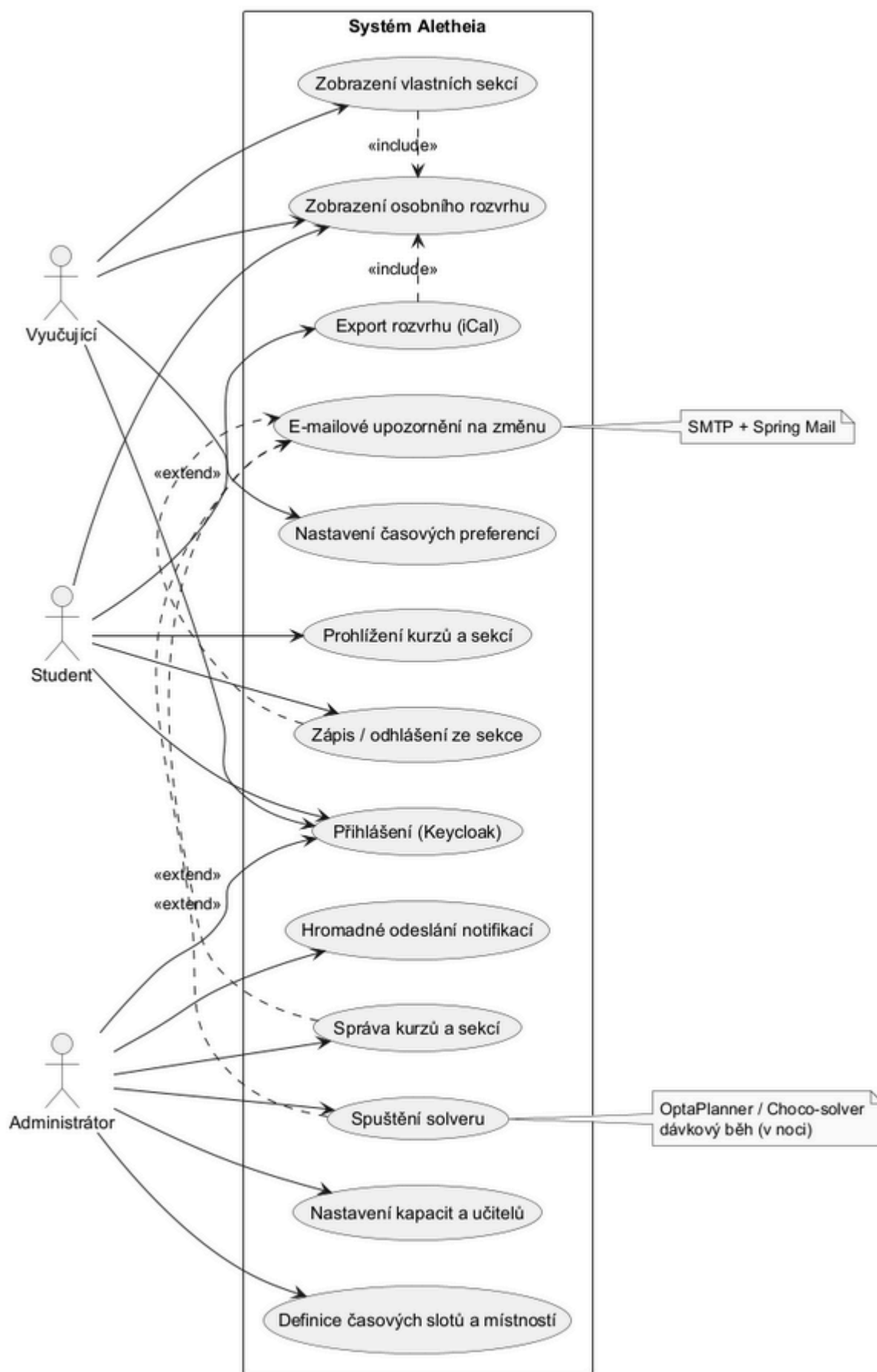
- PostgreSQL 16
- JavaMail API
- OptaPlanner nebo Choco Solver
- REST API mezi frontendem a backendem

5.4 Komunikační rozhraní (Communication Interfaces)

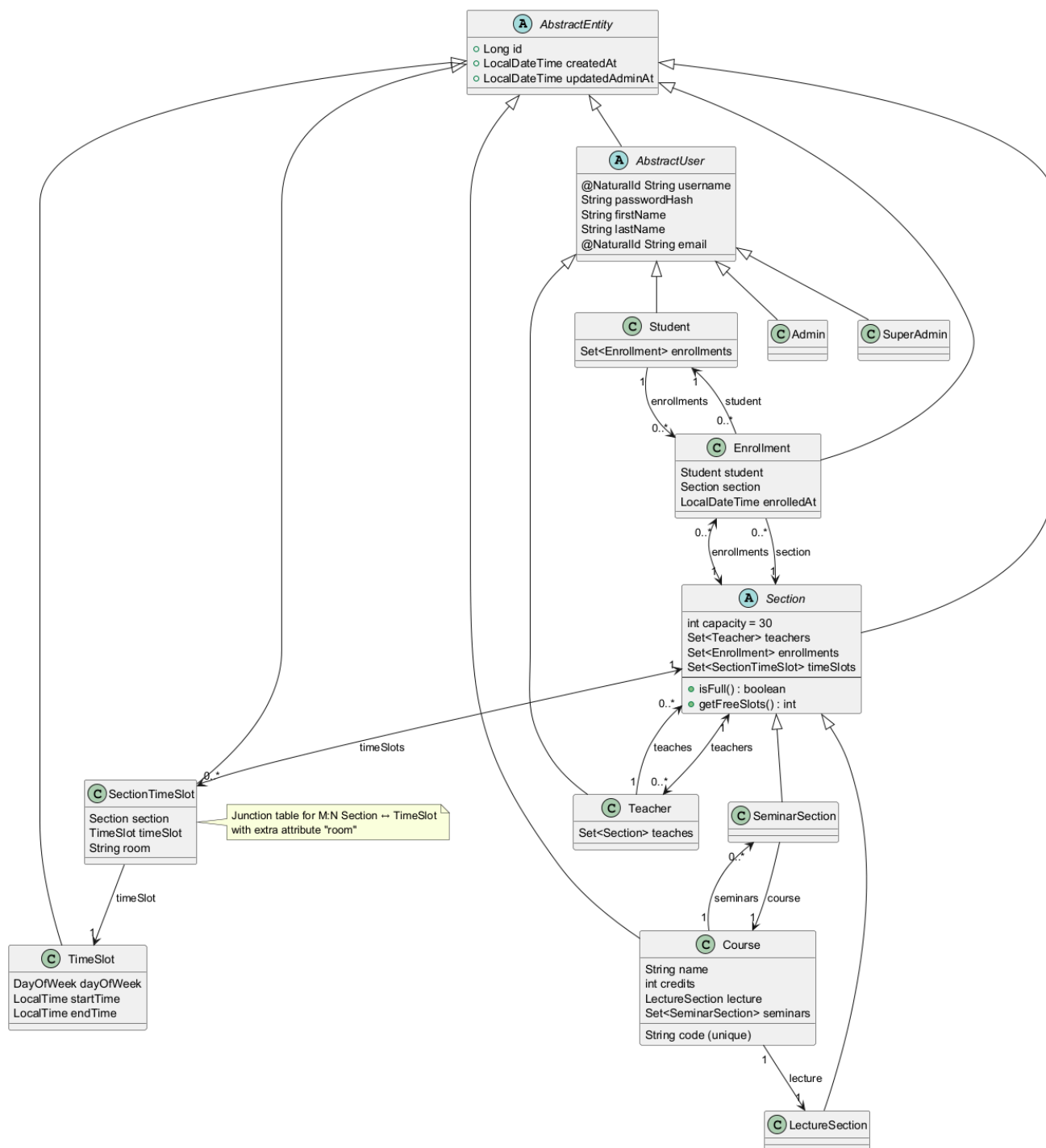
- HTTPS pro bezpečnou komunikaci
- SMTP pro e-mailly

6. Dodatečné informace (Supporting Information)

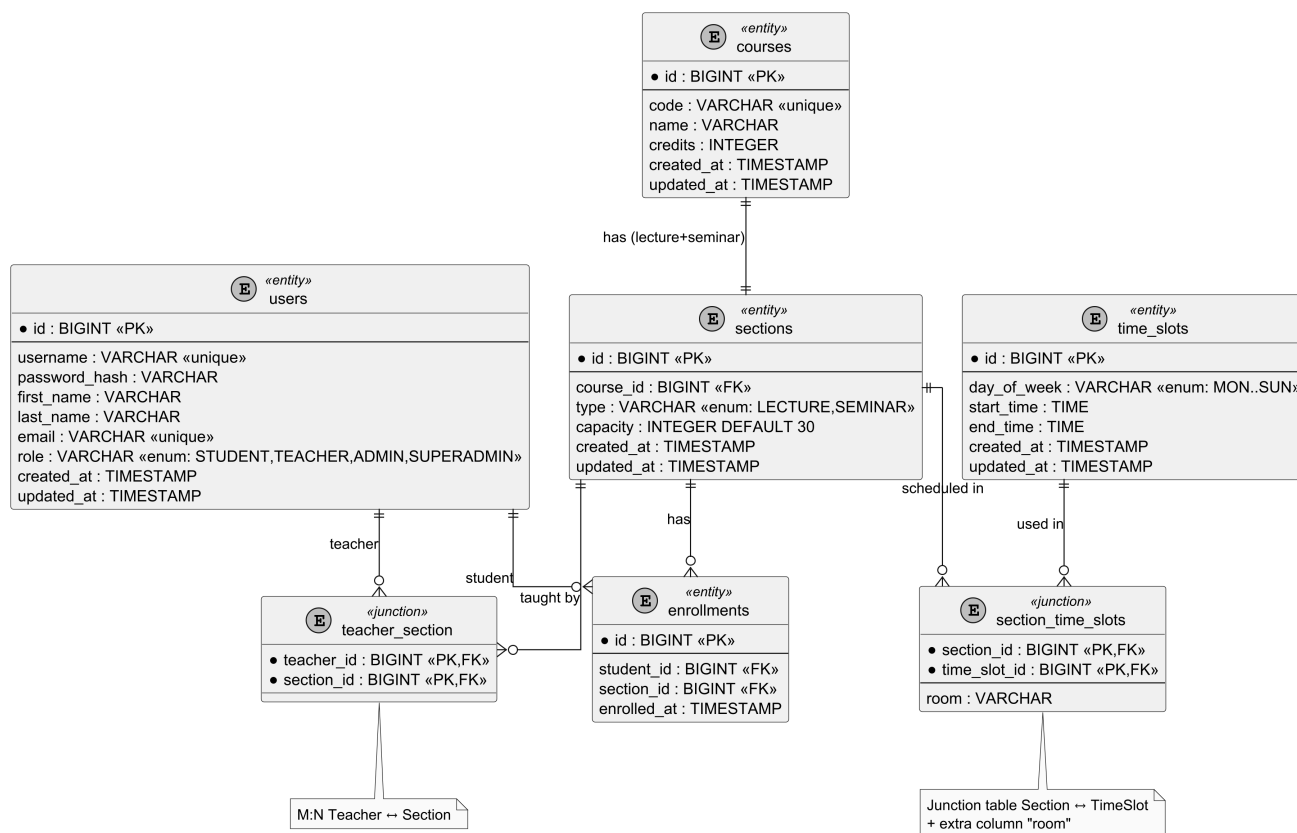
6.1 Diagram případů užití (Use-Case Diagram)



6.2 Diagram tříd (Class Diagram)



6.3 Diagram datových entit (ERD)



6.4 Datový slovník (Data Dictionary)

Course – kurz

Section – konkrétní výuka (přednáška, cvičení)

TimeSlot – časový blok

Enrollment – zápis studenta

6.5 Slovníček pojmů (Glossary)

Hard constraint – pravidlo, které musí být splněno

Soft constraint – pravidlo, které zlepšuje řešení, ale není povinné